Условие

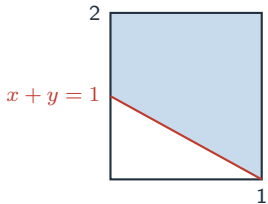
Нека $f_{X,Y}(x,y) = ax^2 + bxy$ за $x \in (0,1)$, $y \in (0,2)$. Намерете a, b, ако $\mathbb{E}[X] = \frac{13}{18}$, и пресметнете $\mathbb{P}(X + Y \geq 1)$.

Две уравнения за a, b

$$1 = \int_0^1 \int_0^2 (ax^2 + bxy)dydx = \frac{2}{3}a + b, \qquad \frac{13}{18} = \frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b.$$

Решението е $a = 1$, $b = \frac{1}{3}$.

Областта $x + y \geq 1$



$$\mathbb{P}(X + Y \geq 1) = \int_0^1 \int_{1-x}^2 \left(x^2 + \frac{1}{3}xy\right) dy dx = \frac{7}{12} + \frac{23}{72} = \frac{65}{72} \approx 0.90.$$

Отговор. $a = 1$, $b = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(X + Y \geq 1) = \frac{65}{72} \approx 0.903$.

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството дава ≈ 0.45, но неговият интеграл е същият и пресметнат числено дава 0.903.